

ÍNDICE

1 Indicaciones	1
2 Banco de preguntas	1
2.1 Integral doble: concepto, elementos e interpretación	1
2.2 Propiedades de la integral doble	3
2.3 Cambio de variable en integrales dobles	3
2.4 Integral triple: concepto, elementos e interpretación	4
2.5 Integral de línea: concepto y elementos	6
2.6 Campos conservativos	7
2.7 Cálculo de integrales: evaluación numérica	8

1. INDICACIONES

Se plantean bancos de preguntas orientados a evaluar el **criterio**: «Interpreta el concepto de integrales en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades», correspondiente al **resultado de aprendizaje**: Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.

2. BANCO DE PREGUNTAS

2.1 Integral doble: concepto, elementos e interpretación

1. ID-Concepto-01

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo sobre una región R . El resultado de $\iint_R f \, dA$ es:

- a) Un campo vectorial
- b) Un campo escalar
- c) Una función de dos variables
- d) Un número real

2. ID-Concepto-01b

La integral doble $\iint_R f \, dA$ se define sobre:

- a) Un sólido de $\mathbb{R}^3$
- b) Una región del plano $\mathbb{R}^2$
- c) Un intervalo de $\mathbb{R}$
- d) Una curva del plano

3. ID-Interp-01

Si $f(x, y) \geq 0$ sobre R , la integral $\iint_R f \, dA$ representa geoméricamente:

- a) La pendiente del plano tangente a la gráfica de f .
- b) El volumen del sólido bajo la gráfica de f y sobre la región R .
- c) El área de la región R .
- d) La longitud de la frontera de R .

4. ID-Interp-02

La integral $\iint_R 1 \, dA$ representa:

- a) El perímetro de la región R .
- b) Siempre el valor 1.
- c) El área de la región R .
- d) El volumen bajo la gráfica de f .

5. ID-Elem-01

En la expresión $\iint_R f(x, y) \, dA$, el símbolo dA corresponde a:

- a) El diferencial de volumen.
- b) El diferencial de área de la región de integración.
- c) El diferencial de longitud de arco.
- d) La función integrando.

6. ID-Fubini-01

El teorema de Fubini permite:

- a) Calcular el área únicamente en coordenadas polares.
- b) Transformar la integral doble en una integral de línea.
- c) Calcular una integral doble mediante integrales iteradas (una variable a la vez).
- d) Intercambiar la integral por una derivada parcial.

7. ID-Fubini-02

Si $R = [a, b] \times [c, d]$ es un rectángulo y f es continua, el teorema de Fubini afirma que:

- a) $\iint_R f \, dA = \left(\int_a^b f \, dx \right) \left(\int_c^d f \, dy \right)$ siempre.
- b) $\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx$ solo en ese orden.
- c) $\iint_R f \, dA = \int_a^b f(x, y) \, dx$
- d) $\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy$

2.2 Propiedades de la integral doble

1. IDP-Lin-01

La propiedad de linealidad de la integral doble establece que:

- a) $\iint_R (f \cdot g) \, dA = \iint_R f \, dA \cdot \iint_R g \, dA$
- b) $\iint_R (f + g) \, dA = \iint_R f \, dA \cdot \iint_R g \, dA$
- c) $\iint_R (af + bg) \, dA = a \iint_R f \, dA + b \iint_R g \, dA$
- d) $\iint_R (af) \, dA = \iint_R f \, dA$

2. IDP-Adit-01

Si $R = R_1 \cup R_2$, donde R_1 y R_2 no se solapan (salvo en su frontera), entonces:

- a) $\iint_R f \, dA = \max\left(\iint_{R_1} f \, dA, \iint_{R_2} f \, dA\right)$
- b) $\iint_R f \, dA = \iint_{R_1} f \, dA - \iint_{R_2} f \, dA$
- c) $\iint_R f \, dA = \iint_{R_1} f \, dA + \iint_{R_2} f \, dA$
- d) $\iint_R f \, dA = \iint_{R_1} f \, dA \cdot \iint_{R_2} f \, dA$

3. IDP-Mon-01

Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ para todo $(x, y) \in R$, entonces:

- a) $\iint_R f \, dA \leq \iint_R g \, dA$
- b) No hay relación entre ambas integrales.
- c) $\iint_R f \, dA = \iint_R g \, dA$
- d) $\iint_R f \, dA \geq \iint_R g \, dA$

4. IDP-Cero-01

Si la región R tiene área cero, entonces $\iint_R f \, dA$ es:

- a) 0
- b) El valor de f en el centro de R .
- c) 1
- d) Indefinida.

2.3 Cambio de variable en integrales dobles

1. CV-Jac-01

En el cambio de variable de una integral doble, el factor que corrige el diferencial de área es:

- a) El determinante de la matriz hessiana.
- b) El valor absoluto del determinante del jacobiano de la transformación.
- c) El gradiente de la transformación.
- d) La traza del jacobiano.

2. CV-Pol-01

Al pasar a coordenadas polares, el diferencial de área $dA = dx dy$ se transforma en:

- a) $\frac{1}{r} dr d\theta$
- b) $r dr d\theta$
- c) $dr d\theta$
- d) $r^2 dr d\theta$

3. CV-Pol-02

Las coordenadas polares resultan especialmente convenientes cuando la región de integración es:

- a) Un rectángulo con lados paralelos a los ejes.
- b) Un triángulo arbitrario.
- c) Cualquier región poligonal.
- d) Un círculo, un sector circular o un anillo.

4. CV-Jac-02

Para la transformación a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, el determinante del jacobiano es:

- a) r
- b) $\cos \theta + \sin \theta$
- c) 1
- d) r^2

2.4 Integral triple: concepto, elementos e interpretación

1. IT-Concepto-01

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua sobre un sólido W . El resultado de $\iiint_W f dV$ es:

- a) Un campo escalar
- b) Un número real
- c) Una superficie
- d) Un campo vectorial

2. IT-Interp-01

La integral $\iiint_W 1 dV$ representa:

- a) El centro de masa de W .

- b) El área de la frontera de W .
- c) La masa total de W con densidad arbitraria.
- d) El volumen del sólido W .

3. IT-Interp-02

Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad de un sólido W , la integral $\iiint_W \rho \, dV$ representa:

- a) El área de la superficie del sólido.
- b) La masa total del sólido.
- c) La densidad promedio.
- d) El volumen del sólido.

4. IT-Elem-01

En la expresión $\iiint_W f \, dV$, el símbolo dV corresponde a:

- a) El diferencial de área.
- b) El diferencial de longitud de arco.
- c) El diferencial de volumen del sólido de integración.
- d) La función integrando.

5. IT-CilEsf-01

En coordenadas cilíndricas, el diferencial de volumen es:

- a) $dV = dr \, d\theta \, dz$
- b) $dV = r^2 \, dr \, d\theta \, dz$
- c) $dV = \rho^2 \, \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- d) $dV = r \, dr \, d\theta \, dz$

6. IT-CilEsf-02

En coordenadas esféricas, el diferencial de volumen es:

- a) $dV = \rho^2 \, \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- b) $dV = r \, dr \, d\theta \, dz$
- c) $dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- d) $dV = \rho^2 \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

7. IT-CilEsf-03

Para un sólido con simetría respecto a un eje (como un cilindro), el sistema de coordenadas más conveniente suele ser:

- a) Cartesianas
- b) Esféricas
- c) Cilíndricas
- d) Polares en el plano

8. IT-CilEsf-04

Para un sólido con simetría respecto a un punto (como una esfera o una bola), el sistema de coordenadas más conveniente suele ser:

- a) Rectangulares
- b) Cartesianas
- c) Cilíndricas
- d) Esféricas

2.5 Integral de línea: concepto y elementos

1. IL-Esc-01

La integral de línea de un campo escalar f sobre una curva C , $\int_C f \, ds$, puede interpretarse físicamente como:

- a) La masa de un alambre con forma C y densidad lineal f .
- b) El trabajo realizado por una fuerza a lo largo de C .
- c) El flujo a través de C .
- d) El área encerrada por C .

2. IL-Vec-01

La integral de línea de un campo vectorial $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ se interpreta físicamente como:

- a) La masa de un alambre con forma C .
- b) El volumen bajo la curva C .
- c) La longitud de la curva C .
- d) El trabajo realizado por el campo $\vec{F}$ a lo largo de la curva C .

3. IL-Elem-01

En la integral de línea de un campo escalar, el elemento ds representa:

- a) El diferencial de longitud de arco de la curva.
- b) El diferencial de volumen.
- c) El diferencial de área.
- d) El vector tangente unitario.

4. IL-Param-01

Para calcular una integral de línea es necesario contar con:

- a) Una parametrización de la curva C .
- b) El gradiente de la curva C .
- c) El área de la región encerrada por C .
- d) La matriz hessiana del integrando.

5. IL-Orient-01

Si se invierte la orientación de la curva C , la integral de línea de un campo vectorial

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}:$$

- a) Se anula.
- b) No se altera.

- c) Cambia de signo.
- d) Se duplica.

6. IL-Orient-02

La integral de línea de un campo escalar $\int_C f \, ds$ respecto a la orientación de la curva:

- a) Cambia de signo al invertir la orientación.
- b) Depende solo del punto inicial.
- c) No depende de la orientación (es la misma en ambos sentidos).
- d) Se anula si la curva es cerrada.

2.6 Campos conservativos

1. CC-Def-01

Un campo vectorial $\vec{F}$ es conservativo cuando:

- a) Es perpendicular a sus curvas de nivel.
- b) Su divergencia es nula.
- c) Proviene del gradiente de algún campo escalar, es decir, $\vec{F} = \nabla f$.
- d) Su jacobiano es invertible.

2. CC-Indep-01

En un campo vectorial conservativo, la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$:

- a) Cambia con cada parametrización de C.
- b) Depende de la longitud de la curva C.
- c) No depende de la trayectoria, solo de los puntos inicial y final.
- d) Es siempre positiva.

3. CC-Cerrada-01

Si $\vec{F}$ es un campo conservativo y C es una curva cerrada, entonces $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ es:

- a) Igual al área encerrada por C.
- b) Siempre positiva.
- c) Igual a la longitud de C.
- d) 0

4. CC-Grad-01

Decir que un campo vectorial $\vec{F}$ «proviene de un gradiente» significa que existe un campo escalar f tal que:

- a) $f = \nabla \vec{F}$
- b) $\vec{F} = \nabla \times f$
- c) $\vec{F} = \nabla \cdot f$
- d) $\vec{F} = \nabla f$

5. CC-Grad-02

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ proviene de un gradiente (es conservativo), entonces necesariamente su rotacional cumple:

- a) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$
- b) $\nabla \cdot \vec{F} = 1$
- c) $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$
- d) $\nabla \times \vec{F} \neq \vec{0}$

6. CC-Grad-03

¿Cuál de las siguientes condiciones permite reconocer que un campo $\vec{F} = (P, Q)$ de clase C^1 podría provenir de un gradiente en un dominio simplemente conexo?

- a) $P = Q$
- b) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$
- c) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$
- d) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$

2.7 Cálculo de integrales: evaluación numérica**1. IN-Calc-01**

Sea $R = [0, 2] \times [0, 3]$. El valor de $\iint_R 1 \, dA$ (el área de R) es:

2. IN-Calc-02

Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R (x + y) \, dA$ es:

3. IN-Calc-03

Sea $R = [0, 2] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R x \, dA$ es:

4. IN-Calc-04

El valor del determinante del jacobiano de la transformación a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ evaluado en $r = 3$ es:

5. IN-Calc-05

Sea $W = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$. El valor de $\iiint_W 1 \, dV$ (el volumen de W) es:

6. IN-Calc-06

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2$. En coordenadas cilíndricas, el integrando f se escribe como r^2 . El valor de r^2 cuando $r = 2$ es:

7. IN-Calc-07

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = x^2 + y^2$. El valor de la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva C que va de $(0, 0)$ a $(1, 2)$ es:

8. IN-Calc-08

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = xy$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de una curva C que va de $(1, 1)$ a $(3, 2)$ es: